MAKALAH PROJECT UAS IMK

TRANSPORTASI PUBLIK & RUTE HARIAN

(BISKITA)



Dosen Pengampu:

MAMI MARYATI, S.Kom., M.M.S.I

Disusun Oleh:

Jaelani Surya Saputra (2301111110042)

Al Hafiz Taufikur Rohman (2301111110048)

Muhammad Lakchamana (2301111110051)

FAKULTAS TEKNIK INFORMASI DAN DIGITAL

UNIVERSITAS BANI SALEH

2026

LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam era transformasi digital yang terus berkembang pesat, kebutuhan masyarakat perkotaan terhadap aksesibilitas informasi transportasi publik yang cepat, akurat, dan terintegrasi semakin meningkat secara signifikan. Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan budaya Indonesia, memiliki sistem transportasi publik yang cukup kompleks, khususnya Transjakarta sebagai tulang punggung transportasi massal perkotaan yang melayani jutaan penumpang setiap harinya.

Namun demikian, di balik kapasitas dan jangkauan rute yang luas, pengguna transportasi publik di Jakarta masih dihadapkan pada berbagai permasalahan fundamental yang menghambat efisiensi dan kenyamanan perjalanan. Berdasarkan hasil observasi dan analisis kebutuhan pengguna yang mendalam terhadap kondisi eksisting (As-Is) sistem transportasi publik Jakarta, ditemukan sejumlah permasalahan kritis yang perlu segera diatasi melalui pendekatan solusi digital.

Permasalahan pertama yang paling mendasar adalah ketiadaan sistem informasi jadwal dan rute bus secara real-time yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Penumpang seringkali harus menunggu di halte tanpa kepastian kapan bus akan tiba, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan inefisiensi waktu yang signifikan, terutama bagi para komuter harian yang harus mengejar jadwal kerja maupun perkuliahan.

Permasalahan kedua berkaitan dengan sistem pembelian tiket yang masih bersifat konvensional dan terfragmentasi. Antrean panjang di mesin tiket atau loket halte menjadi pemandangan umum yang kerap terjadi, khususnya pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Belum lagi, pengguna yang ingin merencanakan perjalanan lintas koridor harus mencari informasi harga tiket dari berbagai sumber yang tidak terpusat.

Permasalahan ketiga adalah minimnya informasi gangguan layanan secara proaktif kepada pengguna. Ketika terjadi penundaan, pengalihan rute, atau penutupan halte akibat berbagai kondisi seperti acara kenegaraan, kecelakaan, atau perbaikan infrastruktur, pengguna tidak mendapatkan notifikasi yang cepat dan akurat, sehingga mereka baru mengetahui informasi tersebut setelah terlanjur berada di halte atau dalam perjalanan.

Permasalahan keempat menyangkut pengelolaan saldo dan metode pembayaran yang masih tersebar di berbagai platform yang tidak terintegrasi satu sama lain. Pengguna harus

mengelola kartu fisik, e-wallet terpisah, dan berbagai metode pembayaran lainnya yang menambah kerumitan dalam pengalaman bertransportasi publik sehari-hari.

Permasalahan kelima berkaitan dengan aksesibilitas bagi kelompok pengguna khusus seperti wisatawan, pendatang baru, lansia, dan penyandang disabilitas yang membutuhkan panduan navigasi yang lebih komprehensif dan ramah pengguna. Mereka seringkali kesulitan memahami sistem rute yang kompleks, menemukan halte terdekat, atau menentukan moda transportasi yang paling efisien untuk mencapai tujuan mereka.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan sebuah solusi digital yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna (User-Centered Design/UCD). BusKita hadir sebagai aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk menjawab seluruh tantangan tersebut melalui fitur navigasi rute real-time, pembelian tiket digital, dompet digital terintegrasi (BusKita Pay), sistem notifikasi proaktif, serta antarmuka yang intuitif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat pengguna transportasi publik Jakarta.

TUJUAN SISTEM

Aplikasi mobile BusKita dibangun dan dikembangkan dengan tujuan strategis untuk mentransformasikan pengalaman bertransportasi publik di Jakarta dari pendekatan konvensional menuju ekosistem digital yang cerdas, efisien, dan inklusif. Secara lebih terperinci, pengembangan sistem BusKita bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran utama berikut ini:

1. **Mengotomatisasi Akses Informasi Rute dan Jadwal secara Real-Time**

   Tujuan mendasar dari BusKita adalah meminimalkan ketidakpastian dan waktu tunggu yang tidak produktif bagi pengguna transportasi publik. Sistem dirancang untuk menyajikan informasi jadwal kedatangan bus secara real-time dengan memanfaatkan teknologi GPS tracking armada, menampilkan status bus (LIVE/DELAYED/SCHEDULED) secara visual yang informatif, memberikan estimasi waktu kedatangan yang akurat, serta menginformasikan tingkat kepadatan penumpang (Crowd Level) pada setiap armada yang beroperasi. Semua informasi ini dapat diakses oleh pengguna kapan saja dan di mana saja melalui antarmuka peta interaktif yang intuitif.

2. **Menyediakan Platform Pembelian Tiket Digital Terintegrasi**

   Sistem BusKita bertujuan menyederhanakan dan mengakselerasi proses pembelian tiket transportasi publik melalui kanal digital yang terintegrasi. Pengguna dapat membeli berbagai jenis tiket — mulai dari Tiket Sekali Jalan (Single Trip) hingga Tiket Terusan Mingguan (Weekly Pass) yang mencakup semua koridor — langsung dari aplikasi tanpa perlu antre di loket fisik. Tiket yang dibeli akan tersimpan secara digital dalam aplikasi dalam format QR Code yang dapat di-scan langsung di gerbang halte, sehingga mempercepat proses tap-in dan mengurangi kepadatan di area loket.

3. **Menghadirkan Dompet Digital Transportasi (BusKita Pay) yang Terpadu**

   BusKita bertujuan menyediakan ekosistem pembayaran transportasi yang terpusat melalui fitur BusKita Pay sebagai dompet digital terintegrasi. Pengguna dapat menghubungkan berbagai metode pembayaran eksternal (AstraPay, LinkAja, transfer bank, QRIS) sebagai sumber pengisian saldo (top-up), lalu menggunakan saldo BusKita Pay untuk seluruh kebutuhan transportasi dalam satu platform. Sistem juga

menyediakan fitur pengiriman saldo (Send) dan permintaan saldo (Request) antarsesama pengguna, serta menyajikan riwayat transaksi yang lengkap dan terfilter berdasarkan kategori (Tiket, Isi Saldo, Transfer).

4. **Memperkuat Keamanan Data melalui Sistem Autentikasi Multi-Layer**

   Sistem BusKita dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan data pengguna secara komprehensif. Proses autentikasi pengguna mengimplementasikan enkripsi end-to-end untuk seluruh data sensitif, opsi login melalui akun Google dan Apple untuk kenyamanan pengguna tanpa mengorbankan keamanan, serta fitur Autentikasi Dua Faktor (2FA) sebagai lapisan keamanan tambahan untuk akun Gold Member dan Akun Premium. Seluruh data transaksi keuangan dan informasi pribadi pengguna dilindungi sesuai dengan standar keamanan perbankan digital yang berlaku.

5. **Memfasilitasi Perencanaan Perjalanan yang Cerdas dan Proaktif**

   BusKita bertujuan mengubah pengalaman bertransportasi dari reaktif menjadi proaktif. Sistem akan memberikan notifikasi gangguan layanan (Service Alert) secara otomatis kepada pengguna yang menandai rute tertentu sebagai favorit, memperbarui informasi perubahan rute atau jadwal secara real-time, serta memberikan rekomendasi rute alternatif ketika terjadi gangguan pada rute utama pilihan pengguna. Fitur perencanaan perjalanan juga memungkinkan pengguna menyimpan rute favorit dan halte tersering digunakan untuk akses yang lebih cepat.

6. **Mendukung Inklusivitas dan Aksesibilitas bagi Seluruh Lapisan Pengguna**

   Sejalan dengan prinsip Universal Design, BusKita dirancang untuk dapat digunakan secara nyaman oleh seluruh segmen pengguna, termasuk komuter harian, mahasiswa, wisatawan domestik dan mancanegara, lansia, serta penyandang disabilitas. Antarmuka aplikasi menggunakan ukuran teks dan elemen interaktif yang memadai, kontras warna yang tinggi, label teks pada setiap ikon navigasi, serta panduan dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk memastikan tidak ada kelompok pengguna yang terdiskriminasi dalam mengakses layanan transportasi publik.

ANALISIS KEBUTUHAN PENGGUNA

Analisis kebutuhan pengguna merupakan fondasi utama dalam perancangan sistem BusKita yang berpusat pada pengguna (User-Centered Design). Tahap ini mencakup identifikasi target pengguna, pembuatan persona pengguna, analisis skenario penggunaan, serta pemetaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem.



1. Identifikasi Target Pengguna

Berdasarkan analisis demografis pengguna transportasi publik di Jakarta dan riset lapangan yang dilakukan melalui observasi langsung di beberapa halte utama Transjakarta, BusKita mengidentifikasi empat segmen pengguna utama sebagai target pasar primer:

1. Komuter Harian (Daily Commuter): Pekerja kantoran berusia 22–45 tahun yang menggunakan Transjakarta sebagai moda transportasi utama untuk perjalanan rumah–kantor setiap hari. Segmen ini memiliki kebutuhan utama berupa akses informasi jadwal real-time, pembelian tiket cepat, dan notifikasi gangguan layanan yang proaktif.
2. Mahasiswa (Student Commuter): Pelajar berusia 18–24 tahun yang mengandalkan transportasi publik sebagai pilihan utama karena faktor ekonomi dan kepraktisan. Segmen ini sangat melek teknologi (tech-savvy), sensitif terhadap harga, dan mengharapkan aplikasi yang cepat, ringan, dan berfitur promosi atau diskon.
3. Wisatawan dan Pendatang Baru (Tourist & New Resident): Pengunjung Jakarta dari luar kota atau mancanegara yang tidak familiar dengan sistem rute Transjakarta. Segmen ini memerlukan panduan navigasi yang jelas, peta rute yang mudah dipahami, serta dukungan antarmuka multi-bahasa (Indonesia dan Inggris).
4. Lansia dan Penyandang Disabilitas (Senior & Accessibility Users): Pengguna berusia di atas 55 tahun atau yang memiliki keterbatasan fisik yang membutuhkan antarmuka

yang sederhana, teks yang besar, kontras warna tinggi, serta informasi aksesibilitas halte (fasilitas lift, jalur khusus, dan kursi prioritas).

2. Persona Pengguna (User Persona)

Berdasarkan hasil riset dan identifikasi target pengguna, tim perancang BusKita mengembangkan dua persona pengguna utama yang merepresentasikan karakteristik, kebutuhan, frustrasi, dan tujuan dari segmen pengguna terbesar aplikasi ini:



A. Persona 1: Andi Pratama — Komuter Harian

Andi Pratama adalah seorang staf Marketing berusia 28 tahun yang bekerja di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Ia berangkat dari rumahnya di Blok M setiap pagi menggunakan Transjakarta dan pulang pada sore hingga malam hari. Andi menggunakan smartphone Android kelas menengah dengan koneksi internet yang stabil. Ia sangat menghargai efisiensi waktu dan tidak suka kejutan negatif dalam perjalanannya.

Kebutuhan utama Andi: Mengetahui estimasi kedatangan bus rute 1A (Blok M–Kota) sebelum turun dari rumah agar tidak perlu menunggu lama di halte; membeli tiket secara digital tanpa antrean loket; mendapatkan notifikasi otomatis jika ada pengalihan rute atau keterlambatan bus pada rute favoritnya.

Frustrasi Andi: Sering terlambat ke kantor karena bus datang tidak sesuai jadwal yang tertera di papan halte; harus membawa kartu fisik terpisah untuk tap-in yang rentan tertinggal atau hilang; tidak ada informasi apakah bus yang ditunggu sudah melewati halte atau masih dalam perjalanan.

Goal Andi: Perjalanan dari Blok M ke Sudirman yang dapat diprediksi, efisien, dan bebas stres setiap hari kerja.

B. Persona 2: Sari Dewi — Mahasiswi

Sari Dewi adalah mahasiswi semester 5 berusia 21 tahun yang kuliah di sebuah universitas di Jakarta Pusat. Ia berasal dari daerah pinggiran Jakarta dan setiap hari menggunakan kombinasi Transjakarta dan angkutan kota untuk menuju kampus. Sari sangat aktif menggunakan smartphone untuk berbagai keperluan sehari-hari dan familiar dengan berbagai aplikasi digital.

Kebutuhan utama Sari: Menemukan rute paling cepat dan hemat untuk perjalanan dari tempat tinggalnya ke kampus; menggunakan promo dan diskon tiket yang tersedia untuk menghemat pengeluaran transportasi bulanan; akses ke riwayat perjalanan untuk membantu mengelola anggaran transportasi.

Frustrasi Sari: Bingung saat harus transit antara beberapa koridor bus yang berbeda karena tidak ada panduan yang terintegrasi; sering melewatkan promo tiket diskon karena informasinya tidak terpusat dan sulit diakses; tidak mengetahui tingkat kepadatan bus sebelum naik sehingga terkadang harus berdiri selama perjalanan panjang.

Goal Sari: Akses mudah ke rute favorit kampus, informasi promo tiket yang terupdate, dan estimasi biaya perjalanan bulanan yang transparan.

3. Skenario Penggunaan (Use Case Scenario)

Berdasarkan persona dan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi, berikut adalah skenario-skenario penggunaan utama yang menjadi dasar perancangan fitur-fitur aplikasi BusKita:

A. Skenario 1: Pengecekan Jadwal dan Pemesanan Tiket

1. Andi membuka aplikasi BusKita dari homescreen smartphones-nya pada pukul 07.15 pagi sebelum berangkat kerja.
2. Sistem menampilkan layar Beranda yang langsung menyajikan informasi Halte Terdekat (Harmoni Central, 100m) dan status Rute Favorit yang telah disimpan sebelumnya (Rute 1A: Tiba 3 menit).
3. Andi mengetuk card Rute 1A untuk membuka halaman Detail Rute dan melihat posisi bus secara real-time pada peta interaktif.

4. Sistem menampilkan progress bar dan countdown estimasi kedatangan: 'Bus 1A-04 mendekati Harmoni — Estimasi Tiba: 2 menit'.
5. Andi memutuskan untuk membeli tiket sekarang dengan mengetuk tombol 'Beli Tiket Sekarang' yang tersedia di Beranda.
6. Sistem menampilkan pilihan jenis tiket; Andi memilih Tiket Sekali Jalan seharga Rp 3.500 dan memilih metode pembayaran AstraPay (saldo: Rp 50.000).
7. Sistem mengonfirmasi pembayaran dan menerbitkan tiket QR Code digital yang langsung tersimpan di menu 'Tiket Saya'.
8. Andi tiba di halte Harmoni, membuka menu 'Tiket Saya', dan menunjukkan QR Code kepada scanner di gerbang halte.

B. Skenario 2: Pengisian Saldo dan Pemantauan Riwayat Transaksi

1. Sari menyadari saldo BusKita Pay-nya tinggal Rp 5.000, tidak cukup untuk membeli tiket mingguan.
2. Ia membuka menu 'BusKita Pay' dari bottom navigation bar aplikasi.
3. Sistem menampilkan dashboard dompet digital dengan saldo terkini dan riwayat transaksi terakhir.
4. Sari mengetuk tombol 'Isi Saldo' dan memilih nominal Rp 100.000 melalui metode transfer bank BCA.
5. Sistem menampilkan halaman konfirmasi dengan instruksi transfer; Sari melakukan transfer melalui aplikasi m-banking.
6. Saldo BusKita Pay Sari otomatis terbarui menjadi Rp 105.000 dalam 1–3 menit setelah transfer berhasil diverifikasi.
7. Sari kemudian membeli Tiket Terusan Mingguan seharga Rp 50.000 yang berlaku untuk semua koridor Transjakarta selama 7 hari.
8. Riwayat transaksi (top-up dan pembelian tiket) tersimpan otomatis dan dapat diakses kapan saja dari menu 'Riwayat Transaksi'.

4. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan batasan layanan, interaksi operasional, dan fitur-fitur yang harus disediakan oleh sistem BusKita kepada penggunanya. Berdasarkan analisis pengguna dan skenario penggunaan yang telah ditetapkan, kebutuhan fungsional diklasifikasikan ke dalam lima modul utama:

A. Modul Autentikasi dan Manajemen Akun

1. Sistem harus memfasilitasi proses pendaftaran akun baru (register) dengan mewajibkan pengisian nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi minimal 8 karakter, serta memberikan opsi pendaftaran cepat melalui akun Google dan Apple.
2. Sistem harus memvalidasi proses masuk (login) pengguna secara aman menggunakan kombinasi email/nomor telepon dan kata sandi, dengan implementasi enkripsi bcrypt untuk penyimpanan kata sandi.
3. Sistem harus menyediakan fitur pemulihan akun (Lupa Kata Sandi) melalui verifikasi kode OTP yang dikirimkan ke alamat email atau nomor telepon terdaftar.
4. Sistem harus mendukung aktivasi Autentikasi Dua Faktor (2FA) sebagai lapisan keamanan opsional yang dapat dikonfigurasi pengguna melalui menu Pengaturan Keamanan.
5. Sistem harus memungkinkan pengguna mengelola data profil pribadi (nama, foto profil, email, nomor telepon) melalui menu Pengaturan Akun.

B. Modul Navigasi Rute dan Informasi Armada

1. Sistem harus menyajikan peta rute interaktif berbasis data OpenStreetMap/Google Maps yang menampilkan seluruh koridor Transjakarta (BRT, Non-BRT, MikroTrans) dengan representasi visual yang jelas dan terdistingkasi berdasarkan jenis layanan.
2. Sistem harus menampilkan posisi bus secara real-time pada peta dengan ikon bus bergerak dan informasi nomor armada yang dapat di-tap untuk melihat detail lebih lanjut.
3. Sistem harus menampilkan status operasional setiap rute (LIVE: aktif beroperasi, DELAYED: mengalami keterlambatan, SCHEDULED: terjadwal belum beroperasi) dengan indikator warna yang konsisten.
4. Sistem harus menyediakan fitur Detail Rute yang menampilkan daftar halte pemberhentian lengkap dengan estimasi waktu kedatangan bus pada setiap halte, serta progress bar visual yang menunjukkan posisi bus terhadap halte tujuan pengguna.
5. Sistem harus memungkinkan pengguna menyimpan rute dan halte favorit (Add to Favorites) yang kemudian ditampilkan secara prioritas di layar Beranda untuk akses yang lebih cepat.

6. Sistem harus mendeteksi lokasi pengguna secara otomatis (dengan izin yang diminta) dan menampilkan informasi Halte Terdekat beserta estimasi jarak berjalan kaki (dalam meter) dan waktu tempuh.

C. Modul Pembelian Tiket Digital

1. Sistem harus menyediakan katalog jenis tiket yang tersedia, meliputi: Tiket Sekali Jalan (Single Trip Rp 3.500), Tiket Bundling Harian (10 perjalanan), Tiket Terusan Mingguan (Weekly Pass semua koridor), dan Tiket Terusan Bulanan (Monthly Pass), dengan informasi harga, masa berlaku, dan cakupan koridor yang jelas.
2. Sistem harus memproses transaksi pembelian tiket secara aman dengan mengintegrasikan berbagai metode pembayaran: BusKita Pay, AstraPay, LinkAja, QRIS, dan transfer bank.
3. Sistem harus menerbitkan tiket digital dalam format QR Code terenkripsi yang unik untuk setiap transaksi, dengan informasi masa berlaku (validity) dan sisa kuota perjalanan yang ditampilkan secara jelas pada tampilan tiket.
4. Sistem harus menyimpan seluruh riwayat pembelian tiket dan menyajikannya pada menu 'Riwayat Pembelian' dengan informasi lengkap: tanggal transaksi, jenis tiket, nominal, dan metode pembayaran.
5. Sistem harus menampilkan peringatan (notifikasi push) kepada pengguna ketika tiket berlangganan mendekati masa berlaku (H-3 dan H-1 sebelum expired).

D. Modul BusKita Pay (Dompet Digital)

1. Sistem harus menampilkan dashboard dompet digital yang menyajikan saldo terkini, status membership (Reguler, Gold, Premium), dan ringkasan transaksi terakhir dalam satu layar yang terpadu.
2. Sistem harus mendukung proses pengisian saldo (top-up) melalui berbagai metode: transfer bank (BCA, Mandiri, BNI, BRI), dompet digital eksternal (AstraPay, LinkAja), kartu kredit/debit, dan QRIS, dengan batas minimum Rp 10.000 dan maksimum Rp 10.000.000 per transaksi.
3. Sistem harus memiliki fitur pengiriman saldo (Send/Transfer) antarsesama pengguna BusKita Pay dengan verifikasi nama penerima sebelum konfirmasi transfer.
4. Sistem harus menampilkan riwayat transaksi lengkap yang dapat difilter berdasarkan kategori (Semua, Tiket, Isi Saldo, Transfer) dan rentang tanggal, serta dilengkapi dengan status transaksi (Selesai, Berhasil, Gagal).

5. Sistem harus menampilkan semua metode pembayaran yang terhubung ke akun BusKita Pay dan memungkinkan pengguna menambah atau memutus koneksi metode pembayaran melalui menu pengaturan.

E. Modul Notifikasi dan Pusat Bantuan

1. Sistem harus mengirimkan notifikasi push yang tersegmentasi ke perangkat pengguna berdasarkan kategori: Info Rute (gangguan layanan, pengalihan rute, penutupan halte), Transaksi (konfirmasi pembelian, top-up berhasil), dan Promo (penawaran diskon, program loyalty).
2. Sistem harus menyediakan halaman Pusat Bantuan dengan fitur pencarian artikel FAQ berdasarkan kata kunci, kategorisasi laporan (Barang Hilang, Kondisi Bus, Fasilitas Halte, Tiket & Saldo), dan akses ke layanan bantuan langsung (Live Chat dan hotline 1500-102).
3. Sistem harus memungkinkan pengguna mengonfigurasi preferensi notifikasi secara individual (mengaktifkan/menonaktifkan notifikasi push dan notifikasi email per kategori) melalui menu Pengaturan Preferensi.

5. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan arsitektur, standar kualitas, dan atribut sistem yang harus dipenuhi agar BusKita dapat beroperasi secara optimal, aman, skalabel, dan memberikan pengalaman pengguna yang prima:

A. Antarmuka dan Pengalaman Pengguna (UI/UX)

1. Desain Responsif (Responsive Design): Antarmuka BusKita harus dirancang dengan pendekatan mobile-first yang adaptif terhadap berbagai ukuran layar smartphone (360px–430px lebar), tablet, hingga mode landscape, menggunakan sistem grid yang fleksibel dan komponen UI yang scalable.
2. Konsistensi Design System: Aplikasi harus mengimplementasikan design system yang terpadu dengan palet warna primer (Teal #028090 dan Coral #E85D4A), tipografi konsisten (font Poppins/Inter untuk digital, Times New Roman untuk dokumen formal), spacing system berbasis 8px, dan komponen UI yang dapat digunakan kembali (reusable components).

3. Aksesibilitas (Accessibility): Seluruh elemen interaktif harus memiliki ukuran tap target minimal 44×44 piksel, rasio kontras warna teks terhadap latar belakang minimal 4.5:1 sesuai WCAG 2.1 Level AA, label teks pada setiap ikon navigasi, dan dukungan screen reader untuk pengguna dengan gangguan penglihatan.
4. Umpan Balik Visual (Visual Feedback): Sistem harus memberikan respons visual yang jelas untuk setiap interaksi pengguna, termasuk animasi loading saat memuat data, toast notification untuk konfirmasi aksi, dan state kosong (empty state) yang informatif ketika tidak ada data untuk ditampilkan.

B. Kinerja dan Skalabilitas (Performance & Scalability)

1. Kecepatan Muat: Waktu pemuatan halaman utama (Time to Interactive/TTI) tidak boleh melebihi 3 detik pada koneksi jaringan 4G LTE, dan tidak melebihi 5 detik pada koneksi 3G. Ukuran bundle aplikasi harus dioptimasi dengan teknik code-splitting dan lazy loading.
2. Pembaruan Data Real-Time: Informasi posisi bus dan estimasi kedatangan harus diperbarui setiap 10–15 detik menggunakan teknologi WebSocket atau Server-Sent Events (SSE) untuk memastikan data yang ditampilkan selalu terkini tanpa perlu reload halaman.
3. Caching Offline: Aplikasi harus mengimplementasikan strategi caching yang memungkinkan pengguna mengakses informasi rute dasar, tiket yang sudah dibeli, dan riwayat transaksi meskipun dalam kondisi koneksi internet yang terbatas atau tidak ada.
4. Skalabilitas Server: Arsitektur backend harus dirancang untuk menangani beban pengguna concurrent minimal 50.000 pengguna aktif secara bersamaan pada jam-jam sibuk, dengan mekanisme auto-scaling dan load balancing yang otomatis.

C. Keamanan Sistem (Security)

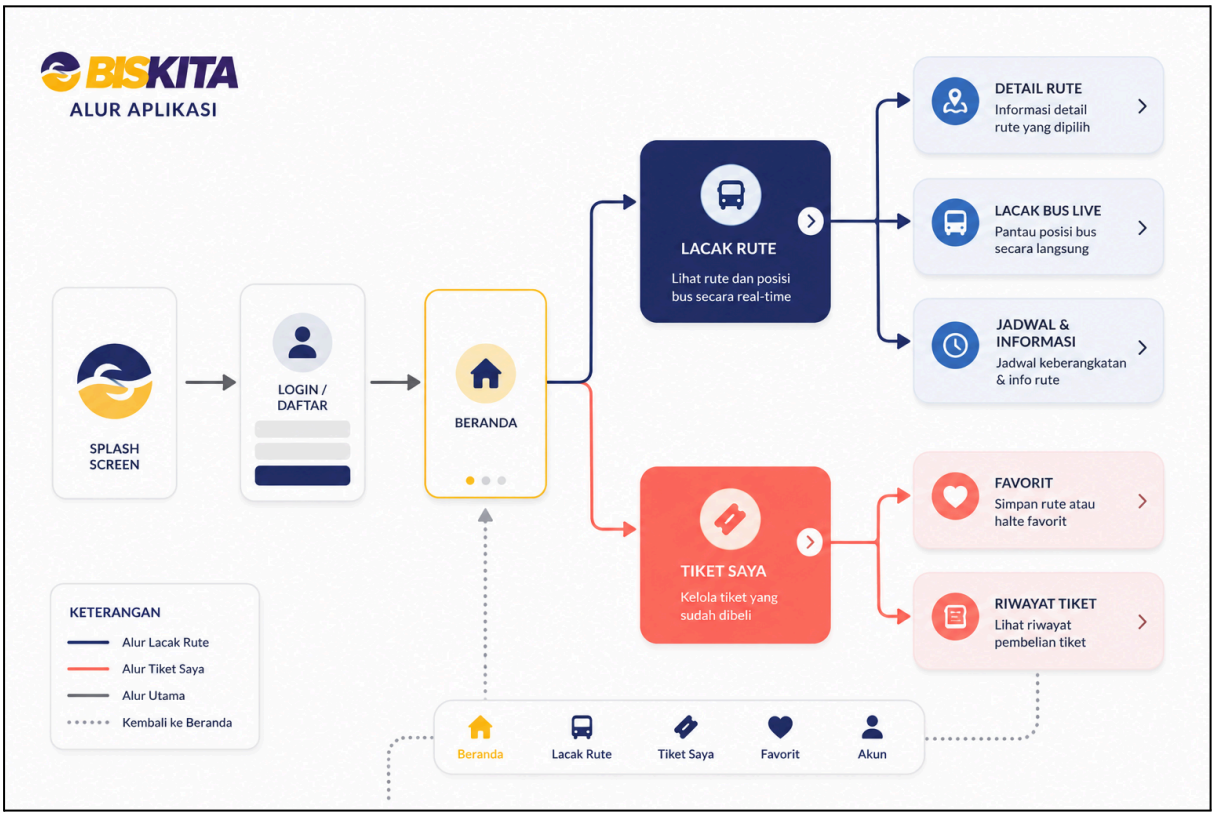
1. Enkripsi Data: Seluruh transmisi data antara aplikasi klien dan server backend harus menggunakan protokol TLS 1.3 (HTTPS). Data sensitif pengguna (kata sandi, informasi pembayaran) harus dienkripsi menggunakan algoritma bcrypt (kata sandi) dan AES-256 (data keuangan) sebelum disimpan di database.
2. Keamanan Transaksi Keuangan: Setiap transaksi keuangan melalui BusKita Pay harus diverifikasi menggunakan token JWT yang berumur pendek (15 menit), dengan

mekanisme refresh token yang aman. Transaksi dengan nilai di atas Rp 500.000 harus memerlukan konfirmasi tambahan berupa PIN atau biometrik.

3. Perlindungan Tiket Digital: QR Code tiket harus dihasilkan secara dinamis (dynamic QR) dengan masa validitas terbatas (30 menit setelah dibuka) dan mekanisme anti-duplikasi untuk mencegah penyalahgunaan tiket yang telah digunakan.
4. Privasi Data (Data Privacy): Aplikasi harus mematuhi regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia, dengan menyediakan mekanisme persetujuan pengguna (consent management), kebijakan privasi yang transparan, dan fitur penghapusan akun beserta seluruh data terkait atas permintaan pengguna.

ALUR NAVIGASI & DIAGRAM

Perancangan alur navigasi aplikasi BusKita didasarkan pada prinsip hierarki informasi yang jelas, akses minimal tap menuju fitur utama, dan konsistensi pola navigasi di seluruh layar aplikasi. Berikut adalah penjabaran lengkap alur navigasi dan diagram aktivitas untuk setiap modul utama sistem BusKita.



A. Hierarki Navigasi Aplikasi

Struktur navigasi BusKita menggunakan pendekatan Bottom Navigation Bar dengan empat menu utama yang selalu tersedia di semua layar inti, yaitu Home (Beranda), Route (Rute), Ticket (Tiket), dan Profile (Profil). Dari keempat menu utama ini, pengguna dapat mengakses seluruh fitur aplikasi dalam maksimal tiga tap dari layar manapun.

Alur navigasi utama aplikasi BusKita dimulai dari Splash Screen sebagai layar pembuka yang menampilkan identitas merek selama 2–3 detik sebelum sistem secara otomatis memeriksa status sesi pengguna. Jika pengguna belum login, sistem mengarahkan ke layar Login; jika sudah, langsung ke layar Beranda. Dari Beranda, pengguna dapat mengakses enam jalur navigasi utama:

5. Lacak Rute: Menampilkan peta rute interaktif → Detail Rute → Informasi Halte → Add to Favorites
6. Tiket Saya: Tiket Aktif (QR Code) → Beli Tiket Baru → Riwayat Pembelian
7. BusKita Pay: Dashboard Saldo → Isi Saldo → Kirim Saldo → Riwayat Transaksi
8. Profil & Pengaturan: Account Settings → Trip History → Notifikasi → Pusat Bantuan
9. Notifikasi: Info Rute → Transaksi → Promo (tersegmentasi berdasarkan kategori)
10. Pusat Bantuan: FAQ → Kategori Laporan → Live Chat → Hubungi Kami

B. Penjelasan Alur Aktivitas: Pembelian Tiket

Alur aktivitas pembelian tiket pada aplikasi BusKita mencakup tahapan-tahapan berikut yang dibagi ke dalam tiga jalur tanggung jawab: Pengguna (sebagai aktor utama), Sistem Aplikasi (sebagai pemroses logika dan antarmuka), dan Server/Database (sebagai pusat penyimpanan dan validasi data):

1. Inisialisasi: Pengguna membuka aplikasi BusKita dan mengakses menu Tiket dari bottom navigation bar. Sistem merespons dengan memuat daftar tiket aktif yang dimiliki pengguna dari database, menampilkan informasi sisa kuota dan masa berlaku setiap tiket.
2. Pemilihan Tiket Baru: Pengguna mengetuk tombol 'Beli Tiket Baru'. Sistem menampilkan katalog jenis tiket yang tersedia beserta informasi harga, masa berlaku, dan cakupan layanan dari setiap jenis tiket.
3. Pemilihan Jenis Tiket: Pengguna memilih jenis tiket yang diinginkan (contoh: Tiket Sekali Jalan). Sistem menampilkan halaman ringkasan pesanan (Order Summary) yang mencantumkan detail tiket yang dipilih dan total yang harus dibayar.
4. Pemilihan Metode Pembayaran: Pengguna memilih metode pembayaran yang tersedia (BusKita Pay, AstraPay, LinkAja, atau QRIS). Sistem memvalidasi saldo atau ketersediaan metode pembayaran yang dipilih.
5. Konfirmasi Pembayaran: Pengguna mengetuk tombol 'Bayar Sekarang – Rp 3.500'. Sistem menampilkan dialog konfirmasi terakhir. Pengguna mengonfirmasi dengan mengetuk 'Ya, Bayar'.

6. Pemrosesan Transaksi: Sistem mengirimkan permintaan transaksi ke server dengan token otorisasi. Server memvalidasi token, memeriksa kecukupan saldo, dan memproses pembayaran. Database mencatat transaksi pembelian dan menerbitkan QR Code tiket yang unik dan terenkripsi.
7. Penerbitan Tiket: Server mengembalikan data tiket (QR Code, validity, informasi penggunaan) ke aplikasi klien. Sistem menampilkan notifikasi 'Pembelian Berhasil' dan langsung mengarahkan pengguna ke halaman Tiket Aktif yang menampilkan QR Code siap pakai.
8. Penggunaan Tiket: Pengguna membuka halaman 'Tiket Saya', memilih tiket aktif yang ingin digunakan, dan menunjukkan QR Code kepada scanner di gerbang halte. Scanner memvalidasi QR Code; jika valid, gerbang terbuka dan sistem mencatat penggunaan tiket serta memperbarui sisa kuota.

C. Penjelasan Alur Aktivitas: Lacak Rute Real-Time

Alur aktivitas pelacakan rute secara real-time melibatkan interaksi antara Pengguna, Sistem Aplikasi, GPS Server Armada, dan Database Rute:

9. Inisialisasi Peta: Pengguna membuka menu Rute dari bottom navigation bar. Sistem meminta izin akses lokasi (jika belum diberikan). Setelah mendapat izin, sistem memuat peta interaktif dan mengidentifikasi posisi pengguna saat ini.
10. Pemuatan Data Rute: Sistem mengambil data seluruh rute aktif dan posisi bus dari GPS Server Armada. Peta ditampilkan dengan overlay rute berupa garis berwarna yang membedakan jenis layanan (BRT, Non-BRT, MikroTrans).
11. Pemilihan Rute: Pengguna memilih rute yang ingin dipantau (contoh: 1A Blok M–Kota) melalui daftar rute atau langsung mengetuk koridor pada peta. Sistem menampilkan panel Detail Rute dari bawah layar (bottom sheet).
12. Pemantauan Real-Time: Sistem memperbarui posisi bus pada peta setiap 10 detik menggunakan koneksi WebSocket. Pengguna dapat melihat nomor armada, posisi bus terhadap halte-halte pemberhentian, serta estimasi waktu kedatangan di setiap halte.
13. Notifikasi Kedatangan: Jika pengguna telah menandai halte tertentu sebagai tujuan, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi ketika bus berada pada jarak 2 halte dari halte tujuan ('Bus 1A-04 sedang mendekati Harmoni — Estimasi tiba 2 menit').

14. Penambahan ke Favorit: Jika pengguna sering menggunakan rute ini, ia dapat mengetuk tombol 'Add to Favorites' (ikon hati) untuk menyimpan rute. Rute yang difavoritkan akan muncul di Beranda untuk akses yang lebih cepat pada perjalanan berikutnya.

D. Penjelasan Alur Aktivitas: Pengisian Saldo BusKita Pay

Alur aktivitas pengisian saldo BusKita Pay melibatkan empat pihak: Pengguna, Sistem Aplikasi BusKita, Payment Gateway, dan Bank/E-Wallet Mitra:

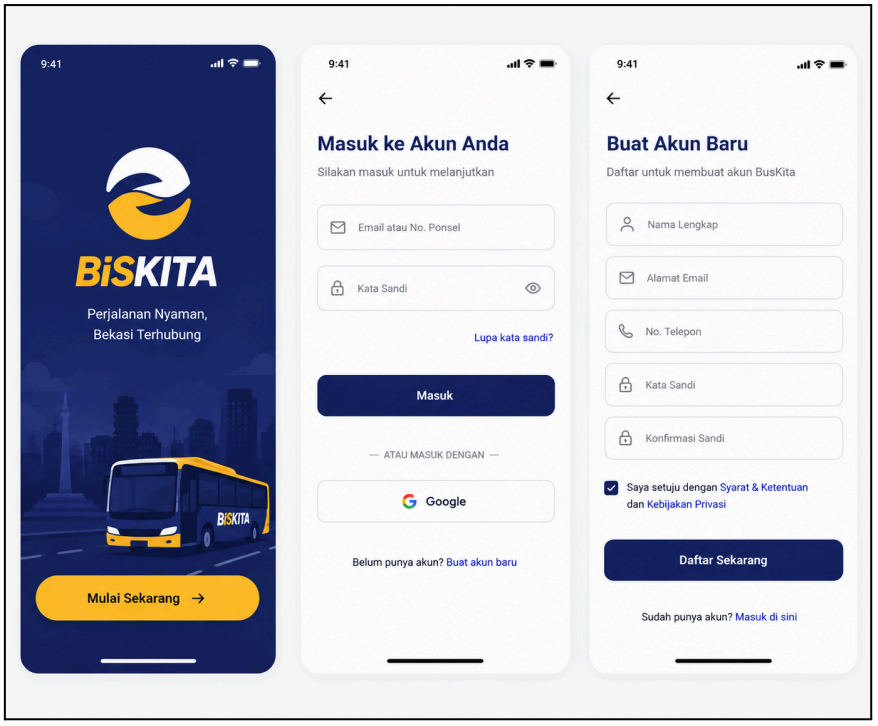
15. Akses Dashboard: Pengguna membuka menu BusKita Pay dari bottom navigation bar. Sistem menampilkan dashboard dengan saldo terkini, status membership, dan ringkasan transaksi terakhir.
16. Inisiasi Top-Up: Pengguna mengetuk tombol 'Isi Saldo'. Sistem menampilkan pilihan nominal (Rp 25.000, Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 200.000, atau nominal kustom) dan metode pembayaran yang tersedia.
17. Pemilihan Nominal dan Metode: Pengguna memilih nominal Rp 100.000 dan metode transfer bank BCA. Sistem menghitung dan menampilkan total yang harus ditransfer beserta kode unik transfer jika menggunakan transfer bank.
18. Proses Pembayaran: Pengguna melakukan transfer melalui aplikasi m-banking sesuai instruksi. Payment Gateway memantau incoming transfer dan mencocokkan nominal serta kode unik dengan transaksi yang tertunda.
19. Validasi dan Pembaruan Saldo: Payment Gateway mengirimkan konfirmasi penerimaan pembayaran ke server BusKita. Server memvalidasi dan mengkredit saldo BusKita Pay pengguna sebesar nominal yang ditransfer. Database mencatat transaksi top-up.
20. Konfirmasi: Sistem mengirimkan notifikasi push: 'Pengisian saldo Rp 100.000 berhasil! Saldo BusKita Pay Anda sekarang Rp 105.000'. Pengguna dapat melihat saldo terbaru langsung di dashboard BusKita Pay.

PERANCANGAN UI/UX

Perancangan antarmuka pengguna (User Interface/UI) dan pengalaman pengguna (User Experience/UX) aplikasi BusKita mengikuti pendekatan Human-Centered Design (HCD) yang menempatkan kebutuhan, kemampuan, dan keterbatasan pengguna sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan desain. Proses perancangan mencakup definisi design system, arsitektur informasi, prinsip tata letak, dan perincian setiap layar utama aplikasi.

1. Design System BusKita

Design System BusKita merupakan sekumpulan standar visual dan panduan komponen yang menjamin konsistensi tampilan dan nuansa (look and feel) di seluruh layar aplikasi. Berikut adalah elemen-elemen inti dari Design System BusKita:



A. Palet Warna

Pemilihan palet warna BusKita didasarkan pada pertimbangan psikologi warna, aksesibilitas, dan representasi identitas merek yang mencerminkan profesionalisme, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan:



B. Komponen UI Utama

BusKita mengimplementasikan serangkaian komponen UI yang dapat digunakan kembali (reusable) di seluruh aplikasi untuk menjamin konsistensi visual dan efisiensi pengembangan:

11. Primary Button: Tombol berbentuk pill (border-radius penuh) dengan latar teal dan teks putih tebal. Digunakan untuk aksi utama seperti 'Masuk', 'Bayar Sekarang', 'Beli Tiket'.
12. Secondary Button: Tombol dengan border teal dan teks teal pada latar transparan. Digunakan untuk aksi sekunder seperti 'Lihat Semua', 'Tambah Metode Baru'.
13. Card Component: Kotak rounded (border-radius 12px) dengan bayangan halus dan latar putih. Digunakan untuk menampilkan informasi rute, tiket, dan menu profil.
14. Bottom Navigation Bar: Navigation bar tetap di bagian bawah layar dengan empat menu (Home, Route, Ticket, Profile), ikon + label teks, dan indikator tab aktif berupa warna teal dengan background pill.
15. Status Badge: Chip kecil rounded dengan warna yang merepresentasikan status (hijau=LIVE, merah=DELAYED, abu=SCHEDULED). Ditampilkan pada daftar rute dan detail bus.

16. Form Input Field: Kolom input dengan border radius 8px, placeholder text, ikon konteks di sebelah kiri, dan state validasi (default, focus, error, success) yang dibedakan melalui warna border.

3. Perancangan Layar Utama (Screen Design)

Berikut adalah uraian perancangan detail untuk setiap layar utama aplikasi BusKita, mencakup elemen-elemen yang ditampilkan, hierarki informasi, dan pertimbangan UX yang mendasari setiap keputusan desain:

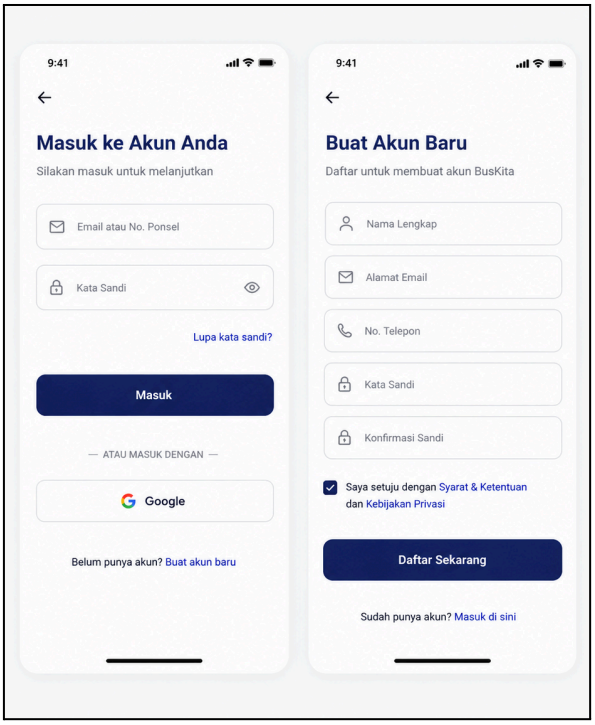
1. Splash Screen

Splash Screen adalah layar pertama yang dilihat pengguna saat membuka aplikasi. Layar ini menampilkan logo BusKita (ikon bus dengan wordmark) pada latar teal gelap dengan animasi fade-in selama 2 detik. Secara bersamaan, sistem melakukan pemeriksaan token sesi di background. Layar ini dirancang minimalis dengan tujuan tunggal: membangun brand recognition sambil memuat data awal. Setelah proses inisialisasi selesai, sistem secara otomatis mengarahkan pengguna ke layar Login (jika belum terautentikasi) atau Beranda (jika sesi masih valid).



2. *Layar Login*

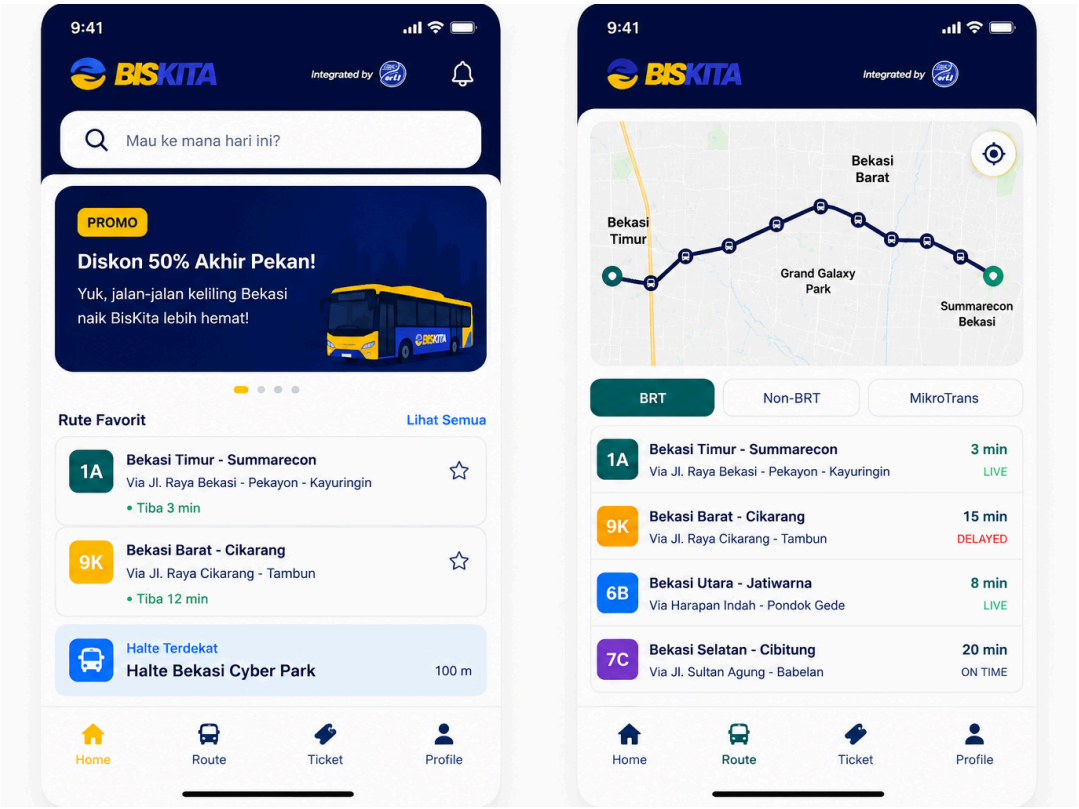
Layar Login dirancang dengan prinsip kesederhanaan dan kemudahan akses. Tata letak menggunakan single-column layout dengan card putih mengambang di atas latar abu muda. Elemen yang ditampilkan mencakup: logo BusKita di bagian atas kartu, judul 'Masuk ke Akun Anda' dengan subjudul instruksional, dua field input (Email/No. Telepon dan Kata Sandi dengan toggle visibility), link 'Lupa Kata Sandi?' yang ditempatkan sejajar dengan label Kata Sandi, tombol utama 'Masuk' berwarna teal, divider 'ATAU MASUK DENGAN', serta tombol login sosial Google dan Apple. Di bagian bawah terdapat link navigasi 'Belum punya akun? Daftar'.



3. *Layar Beranda (Home)*

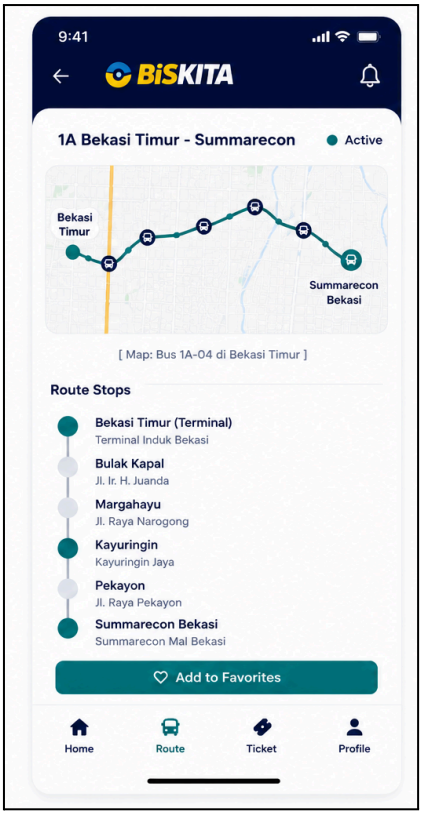
Beranda merupakan layar sentral yang paling sering diakses pengguna. Layout menggunakan pendekatan scroll vertikal (infinite scroll) dengan konten yang tersusun dalam urutan berdasarkan tingkat relevansi dan frekuensi penggunaan. Komponen yang ditampilkan dari atas ke bawah meliputi: Top Bar dengan logo BusKita, hamburger menu (untuk drawer navigasi), dan avatar foto profil pengguna; Search Bar prominens dengan placeholder 'Mau ke mana hari ini?' dan tombol navigasi cepat; Promo Banner carousel berisi penawaran diskon aktif; Section 'Rute Favorit' menampilkan maksimal 4 rute tersimpan dalam card horizontal scroll; Widget Halte

Terdekat yang menampilkan nama halte dan estimasi jarak berjalan kaki; Section 'Info Terkini' berisi rangkuman notifikasi gangguan layanan terbaru; dan Quick Action 'Beli Tiket Cepat'.



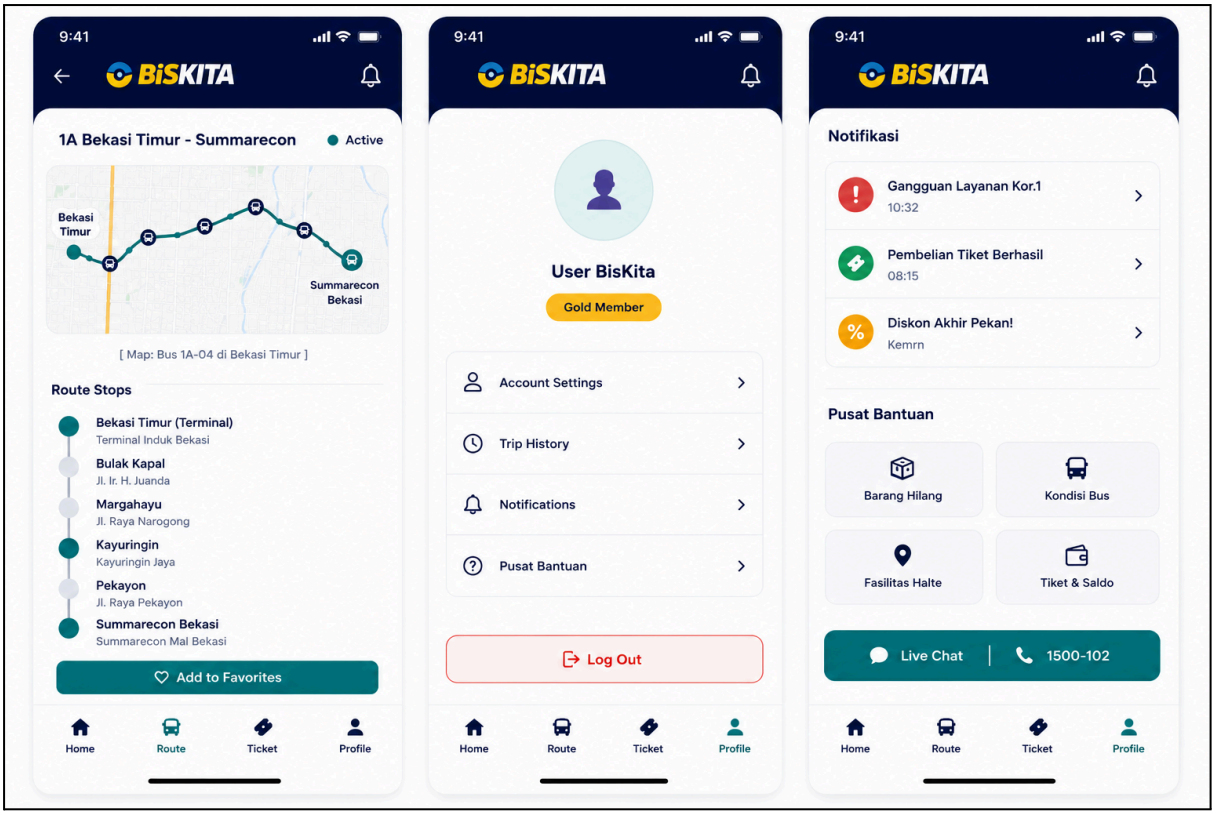
4. *Layar Rute (Route)*

Layar Rute adalah pusat informasi armada real-time. Bagian atas layar menampilkan peta interaktif yang mengambil sekitar 45% tinggi layar, menampilkan posisi bus bergerak di setiap koridor dan lokasi pengguna saat ini. Bagian bawah (bottom sheet) dapat di-swipe ke atas untuk memperluas tampilan daftar rute. Filter tab (BRT, Non-BRT, MikroTrans) memungkinkan pengguna menyaring jenis layanan. Setiap item rute dalam daftar menampilkan kode rute (badge berwarna), nama rute, jarak via, estimasi kedatangan, dan status operasional. Pengguna dapat mengetuk item rute untuk membuka halaman Detail Rute yang lebih lengkap.



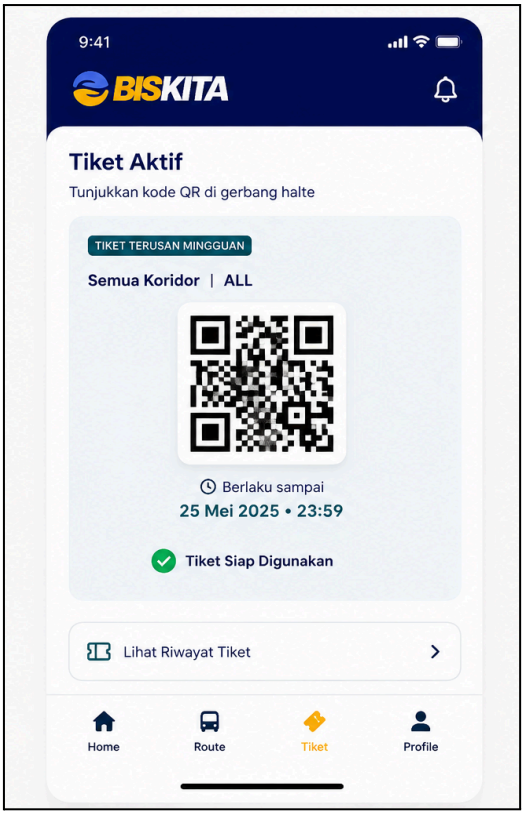
5. *Layar Detail Rute*

Layar Detail Rute memberikan informasi komprehensif tentang satu rute tertentu. Header menampilkan kode rute (badge), nama rute, status 'Active Route', dan jam operasional. Di bawah header, peta berukuran medium menampilkan jalur rute secara visual dengan posisi bus yang bergerak secara real-time. Section 'Route Stops' menampilkan daftar halte pemberhentian dalam format timeline vertikal dengan indikator posisi bus saat ini (highlighted dalam warna teal). Setiap halte menampilkan nama, waktu yang telah lewat (untuk halte yang sudah dilewati), atau estimasi waktu kedatangan (untuk halte yang belum dicapai). Progress bar berwarna oranye menunjukkan kemajuan bus menuju halte pengguna. Tombol 'Add to Favorites' di bagian bawah memungkinkan penyimpanan rute.



6. *Layar Tiket Saya*

Layar Tiket Saya menjadi pusat manajemen tiket digital pengguna. Bagian atas menampilkan tiket yang sedang aktif dalam card prominens dengan informasi: jenis tiket (badge 'ALL' untuk tiket semua koridor), QR Code berukuran besar yang siap di-scan, indikator status 'Tiket Siap Digunakan' (titik hijau), sisa kuota perjalanan, dan masa berlaku tiket. Di bawah tiket aktif, tombol 'Beli Tiket Baru' memberikan akses cepat ke katalog tiket. Section 'Riwayat Pembelian' di bagian bawah menampilkan daftar scrollable transaksi tiket sebelumnya beserta tanggal dan nominal.



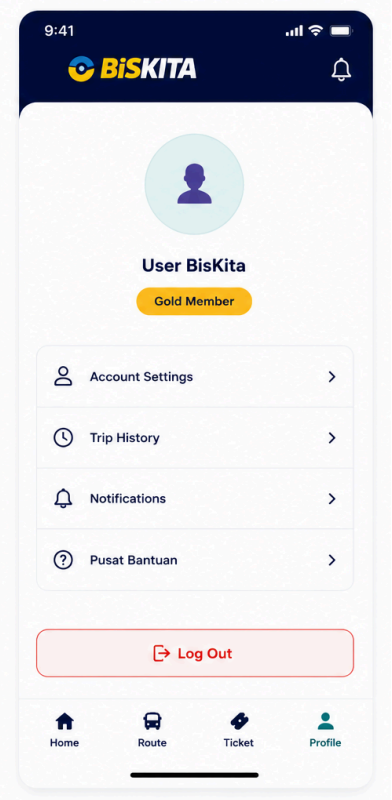
7. *Layar BusKita Pay*

Dashboard BusKita Pay dirancang menyerupai tampilan e-wallet premium. Hero card berwarna teal gelap di bagian atas menampilkan label 'SALDO BUSKITA PAY', nominal saldo dalam format rupiah yang besar dan bold, serta badge status membership (Akun Premium). Di bawah hero card, tiga quick action button (Isi Saldo, Kirim, Minta) dalam card sejajar memberikan akses cepat ke operasi utama. Section 'Metode Pembayaran Terhubung' menampilkan daftar sumber pembayaran yang sudah dihubungkan dengan opsi menambah metode baru. Section 'Transaksi Terakhir' menampilkan 3–5 transaksi terkini dengan link 'Lihat Semua' untuk akses ke halaman riwayat lengkap.



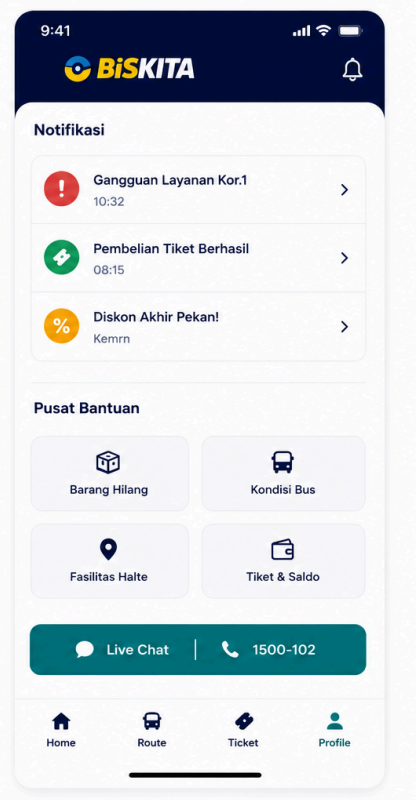
8. *Layar Profil & Pengaturan*

Layar Profil menampilkan identitas pengguna dan akses ke pengaturan akun. Bagian atas menampilkan card profil dengan foto avatar, nama pengguna, nomor telepon, dan alamat email. Di bawahnya, card kedua menampilkan metode pembayaran terhubung (AstraPay Linked E-Wallet) beserta saldo yang tersedia dan tombol 'Top Up'. Menu pengaturan tersusun dalam list dengan ikon dan chevron: Account Settings, Trip History, Notifications, Pusat Bantuan. Di bagian bawah terdapat tombol 'Log Out' yang ditampilkan dalam style destructive (warna merah/coral) dan informasi versi aplikasi.



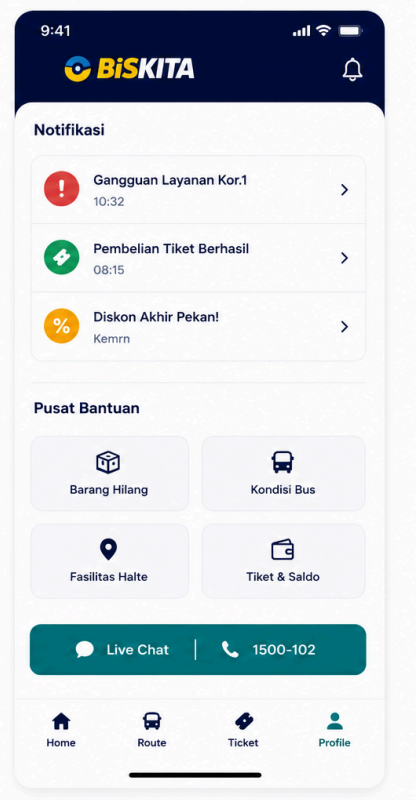
9. *Layar Notifikasi*

Layar Notifikasi menggunakan sistem tab filter di bagian atas (Semua, Info Rute, Transaksi, Promo) yang memudahkan pengguna menemukan jenis notifikasi yang relevan. Setiap item notifikasi menampilkan ikon kategori berwarna sesuai jenis notifikasi, judul, ringkasan isi, dan timestamp. Notifikasi yang belum dibaca ditandai dengan highlight latar belakang yang lebih cerah. Tombol 'Mark All as Read' (ikon double checkmark) tersedia di pojok kanan atas.



10. Layar Pusat Bantuan

Layar Pusat Bantuan dirancang sebagai self-service portal yang meminimalkan kebutuhan pengguna untuk menghubungi agen manusia. Search bar di bagian atas memungkinkan pengguna mencari artikel FAQ berdasarkan kata kunci. Grid 2×2 menampilkan kategori laporan utama (Barang Hilang, Kondisi Bus, Fasilitas Halte, Tiket & Saldo) sebagai akses cepat. Section 'Pertanyaan Populer' menampilkan FAQ dalam format accordion yang dapat diperluas. Panel 'Butuh Bantuan Langsung?' di bagian bawah dengan latar teal menyediakan tombol 'Live Chat' dan nomor hotline '1500-102' untuk bantuan langsung.


9:41
BiSKITA
Notifikasi
Gangguan Layanan Kor.1
10:32
Pembelian Tiket Berhasil
08:15
Diskon Akhir Pekan!
Kemrn
Pusat Bantuan
Barang Hilang
Kondisi Bus
Fasilitas Halte
Tiket & Saldo
Live Chat
1500-102
Home
Route
Ticket
Profile

PENERAPAN PRINSIP USER-CENTERED DESIGN (UCD)

User-Centered Design (UCD) adalah pendekatan perancangan sistem yang menempatkan pengguna dan kebutuhannya sebagai inti dari setiap fase pengembangan. ISO 9241-210 mendefinisikan UCD sebagai proses perancangan yang (1) berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengguna dan konteks penggunaannya, (2) melibatkan evaluasi berbasis pengguna yang iteratif, (3) mempertimbangkan seluruh pengalaman pengguna, dan (4) melibatkan pengguna secara aktif dalam tim perancangan. BusKita mengimplementasikan prinsip-prinsip UCD secara konsisten dalam setiap aspek perancangan dan pengembangan aplikasi.



1. Pemahaman Mendalam tentang Pengguna dan Konteks Penggunaan

Fase pemahaman pengguna dilakukan melalui serangkaian metode riset yang komprehensif. Tim perancang BusKita melakukan observasi lapangan (contextual inquiry) di 5 halte utama Transjakarta (Blok M, Harmoni, Kampung Rambutan, Grogol, Pulogadung) selama 2 minggu untuk mengamati perilaku nyata pengguna dalam konteks penggunaan sehari-hari. Hasilnya mengungkap bahwa 73% pengguna yang diobservasi mengakses informasi rute melalui WhatsApp grup atau informasi

tidak resmi, 65% mengalami kesulitan ketika harus transit antar koridor, dan 81% menyatakan ketidakpuasan terhadap ketiadaan informasi keterlambatan bus secara real-time.

Selain observasi lapangan, tim juga melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan 24 responden yang mewakili keempat segmen pengguna yang telah diidentifikasi, serta survei online yang diisi oleh 350 responden pengguna Transjakarta. Data dari ketiga metode riset ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola kebutuhan, titik nyeri (pain points), dan harapan (expectations) pengguna yang menjadi fondasi desain BusKita.

2. **Desain Iteratif Berbasis Feedback Pengguna**

BusKita dikembangkan melalui siklus iterasi desain yang terdiri dari empat fase berulang: (1) Define — mendefinisikan masalah dan kebutuhan berdasarkan data riset; (2) Ideate — menghasilkan konsep solusi melalui brainstorming dan design sprint; (3) Prototype — membangun prototipe dari fidelitas rendah (sketsa kertas) hingga tinggi (prototipe interaktif di Figma); dan (4) Test — menguji prototipe dengan representasi pengguna nyata.

Beberapa keputusan desain yang dihasilkan dari proses iterasi ini antara lain: posisi search bar yang digeser dari tengah layar ke bagian paling atas (posisi thumb-friendly zone yang lebih baik berdasarkan uji usability); ukuran tap target tombol aksi utama yang diperbesar dari 36px menjadi 48px setelah ditemukan bahwa pengguna lansia kesulitan mengetuk dengan akurat; serta penambahan fitur 'Crowd Level' pada informasi bus setelah pengguna secara konsisten mengungkapkan kekhawatiran terhadap kepadatan bus pada jam sibuk dalam sesi usability testing.

3. **Keterlibatan Pengguna dalam Proses Perancangan**

Prinsip keterlibatan aktif pengguna diimplementasikan melalui beberapa mekanisme: Participatory Design Workshop yang melibatkan 12 pengguna representatif dalam sesi co-design untuk menentukan informasi apa yang paling penting ditampilkan di layar Beranda; Beta Testing Program yang mengundang 50 pengguna awal untuk mencoba prototipe fungsional dan memberikan umpan balik melalui in-app feedback mechanism; serta User Acceptance Testing (UAT) yang dilakukan sebelum

peluncuran resmi untuk memverifikasi bahwa semua fitur bekerja sesuai ekspektasi pengguna dalam kondisi penggunaan nyata.

Salah satu contoh konkret hasil keterlibatan pengguna adalah penambahan fitur 'Rute Favorit' di layar Beranda. Dalam UAT, 89% peserta menyatakan bahwa fitur ini 'sangat membantu' dan 'menghemat waktu secara signifikan' karena mereka tidak perlu mencari rute yang sama berulang kali setiap hari. Tanpa keterlibatan pengguna dalam proses evaluasi, keputusan desain untuk memprioritaskan fitur ini di real estate layar yang paling premium tidak akan dilakukan dengan keyakinan yang sama.

4. Penerapan Heuristik Nielsen dalam Evaluasi Usability

BusKita mengimplementasikan evaluasi heuristik menggunakan 10 Heuristik Usability Nielsen sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi masalah usability secara sistematis. Berikut adalah pemetaan implementasi setiap heuristik dalam desain BusKita:

Heuristik Nielsen	Implementasi dalam BusKita
Visibility of System Status	Status bus (LIVE/DELAYED/SCHEDULED) dengan warna berbeda; progress bar estimasi kedatangan; loading indicator saat memuat data; status tiket (Siap Digunakan/Sudah Digunakan)
Match Between System and Real World	Ikon bus, tiket, dan dompet yang merepresentasikan objek nyata; terminologi yang familiar ('Halte', 'Koridor', 'Tap-In'); format rupiah yang sesuai standar lokal
User Control and Freedom	Tombol 'Kembali' di setiap layar; konfirmasi sebelum pembayaran final; opsi 'Batal' pada proses top-up; fitur hapus rute favorit
Consistency and Standards	Bottom navigation bar konsisten di semua layar; palet warna seragam; ukuran dan posisi tombol yang tidak berubah antar layar; terminologi yang sama di seluruh aplikasi

Heuristik Nielsen	Implementasi dalam BusKita
Error Prevention	Validasi format email dan nomor telepon secara real-time saat input; konfirmasi ganda sebelum transaksi; warning saldo tidak cukup sebelum proses bayar
Recognition Rather than Recall	Rute Favorit dan Riwayat Pencarian ditampilkan otomatis; thumbnail QR Code tiket aktif ditampilkan di Beranda; autofill metode pembayaran terakhir
Flexibility and Efficiency	Shortcut 'Beli Tiket Cepat' di Beranda; gesture swipe untuk kembali; penyimpanan preferensi filter yang bertahan antar sesi
Aesthetic and Minimalist Design	Informasi esensial di atas fold layar; whitespace yang cukup untuk mengurangi kepadatan visual; hirarki tipografi yang jelas
Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors	Pesan error yang deskriptif dan tidak teknis; saran tindakan korektif yang spesifik; link langsung ke Pusat Bantuan dari halaman error
Help and Documentation	Pusat Bantuan dengan pencarian artikel; FAQ berbasis skenario penggunaan nyata; tooltip kontekstual untuk fitur baru; onboarding tour untuk pengguna baru

Tabel 6.1 — Implementasi 10 Heuristik Nielsen dalam BusKita

5. Aksesibilitas dan Desain Inklusif

BusKita menerapkan standar aksesibilitas Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA yang diadaptasi untuk konteks aplikasi mobile. Implementasi aksesibilitas mencakup: ukuran tap target minimal 44×44 piksel untuk semua elemen interaktif (sesuai Apple Human Interface Guidelines dan Material Design Guidelines); rasio kontras warna teks utama terhadap latar belakang minimal 4.5:1 (warna teal #028090 pada latar putih memiliki rasio kontras 4.73:1); label teks pada setiap ikon di bottom navigation bar untuk membantu pengguna dengan keterbatasan kemampuan mengenali ikon; dukungan teks dinamis (dynamic type) yang memungkinkan pengguna menyesuaikan ukuran teks sesuai preferensi melalui pengaturan aksesibilitas sistem operasi.

REFLEKSI DAMPAK APLIKASI

Pengembangan dan implementasi aplikasi BusKita sebagai solusi digital untuk transportasi publik di Jakarta diproyeksikan memberikan dampak yang signifikan dan multidimensional terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat perkotaan. Dampak-dampak ini dapat diklasifikasikan ke dalam empat dimensi utama: sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.



1. Dampak Sosial

Dari perspektif sosial, BusKita berpotensi mentransformasi cara masyarakat Jakarta berinteraksi dengan sistem transportasi publik secara fundamental. Pertama, aplikasi ini meningkatkan inklusivitas akses transportasi publik bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur aksesibilitas yang komprehensif, BusKita memungkinkan kelompok yang selama ini menghadapi hambatan dalam menggunakan transportasi publik — seperti lansia, penyandang disabilitas, wisatawan, dan pendatang baru — untuk berpartisipasi penuh dalam ekosistem transportasi massal Jakarta.

Kedua, BusKita berkontribusi pada pengurangan kesenjangan informasi antara pengguna berpengalaman dan pengguna baru dalam sistem transportasi publik. Panduan navigasi yang komprehensif, informasi rute dalam format yang mudah

dipahami, dan fitur pencarian rute yang cerdas memungkinkan siapapun untuk merencanakan dan melaksanakan perjalanan lintas koridor dengan percaya diri, tanpa perlu bergantung pada pengetahuan lokal atau bantuan orang lain.

Ketiga, platform BusKita memfasilitasi terbentuknya komunitas pengguna transportasi publik yang lebih terhubung. Melalui fitur berbagi informasi gangguan layanan dan laporan kondisi armada, pengguna secara kolektif berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang lebih akurat dan responsif, menciptakan nilai sosial yang melampaui manfaat individual.

2. Dampak Ekonomi

Dari dimensi ekonomi, dampak BusKita dirasakan pada berbagai tingkatan, mulai dari individu pengguna hingga skala makroekonomi perkotaan. Pada tingkat individu, pengurangan waktu tunggu yang tidak produktif di halte — yang dapat diestimasi sebagai penghematan 15–30 menit per hari per komuter — menghasilkan peningkatan produktivitas yang signifikan secara agregat. Jika 500.000 komuter aktif menghemat rata-rata 20 menit per hari, ini setara dengan 10 juta menit atau lebih dari 166.000 jam produktivitas yang dikembalikan kepada masyarakat setiap harinya.

Pada tingkat institusional, digitalisasi sistem pembelian tiket melalui BusKita berpotensi mengurangi biaya operasional pengelolaan loket fisik, pengadaan kartu fisik, dan biaya tenaga kerja terkait. Dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas armada dan perluasan cakupan rute, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

Dari perspektif ekonomi digital, BusKita membuka peluang monetisasi yang berkelanjutan melalui program loyalitas membership (Gold, Premium), kemitraan dengan penyedia e-wallet (AstraPay, LinkAja), iklan kontekstual yang non-intrusive, dan layanan data analitik mobilitas kepada pemerintah daerah dan peneliti. Model bisnis yang diversifikasi ini memastikan keberlanjutan finansial aplikasi sekaligus menjaga aksesibilitas layanan dasar bagi pengguna umum.

3. Dampak Kesehatan

Dimensi kesehatan merupakan salah satu dampak yang paling signifikan namun seringkali kurang mendapat perhatian dalam diskusi tentang aplikasi transportasi. BusKita berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui beberapa mekanisme:

Pertama, dengan memfasilitasi dan mendorong penggunaan transportasi publik, BusKita secara tidak langsung mendorong peningkatan aktivitas fisik pengguna. Perjalanan menggunakan bus umumnya melibatkan berjalan kaki dari dan menuju halte, yang rata-rata menambah 1.000–3.000 langkah per hari dibandingkan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi door-to-door. Akumulasi aktivitas fisik tambahan ini berkontribusi positif terhadap kesehatan kardiovaskular pengguna.

Kedua, fitur informasi real-time BusKita mengurangi stres dan kecemasan yang dialami pengguna akibat ketidakpastian dalam menunggu bus. Penelitian dalam bidang psikologi transportasi menunjukkan bahwa ketidakpastian (uncertainty) adalah faktor stres yang lebih signifikan daripada durasi penantian itu sendiri. Dengan memberikan kepastian melalui informasi estimasi kedatangan yang akurat, BusKita berkontribusi pada penurunan tingkat stres pengguna dalam rutinitas perjalanan sehari-hari.

Ketiga, fitur Crowd Level (tingkat kepadatan armada) yang disediakan BusKita memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih bijak terkait waktu perjalanan, terutama dalam konteks pasca-pandemi di mana pengguna masih memiliki kekhawatiran terhadap kepadatan dalam ruang publik tertutup. Kemampuan untuk memilih waktu perjalanan dengan kepadatan lebih rendah secara tidak langsung mendukung upaya pencegahan penyebaran penyakit menular.

4. Dampak Lingkungan

Dari perspektif lingkungan, dampak terbesar BusKita adalah kontribusinya dalam mendorong peralihan modal transportasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Setiap pengguna yang beralih dari menggunakan sepeda motor pribadi ke Transjakarta untuk commuting harian diestimasi mengurangi emisi CO_2 sebesar 1,2–1,8 kg per hari perjalanan pulang-pergi (berdasarkan konsumsi bensin rata-rata

sepeda motor 1/50 liter/km dengan jarak commuting rata-rata 20km dan faktor emisi bensin 2,27 kg CO_2/liter).

Secara makro, jika BusKita berhasil mendorong 100.000 pengguna baru beralih dari kendaraan pribadi ke Transjakarta, ini setara dengan pengurangan emisi CO_2 sebesar 120–180 ton per hari, atau 43.800–65.700 ton per tahun — sebuah kontribusi nyata terhadap target pengurangan emisi DKI Jakarta yang telah dicanangkan dalam program Jakarta Berketahanan Iklim. Selain pengurangan emisi, peningkatan penggunaan transportasi publik juga berkontribusi pada pengurangan kemacetan, yang secara tidak langsung mengurangi emisi kendaraan-kendaraan yang terjebak macet (idling emissions), mengurangi konsumsi bahan bakar secara keseluruhan, dan menurunkan tingkat polusi udara perkotaan yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup seluruh warga Jakarta, tidak hanya pengguna aplikasi BusKita.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses analisis, perancangan, dan evaluasi yang telah dilakukan dalam proyek ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

21. Aplikasi mobile BusKita berhasil dirancang sebagai solusi digital yang komprehensif untuk menjawab permasalahan utama yang dihadapi pengguna transportasi publik di Jakarta. Dengan mengintegrasikan fitur navigasi rute real-time, pembelian tiket digital, dompet digital BusKita Pay, sistem notifikasi proaktif, dan Pusat Bantuan yang lengkap dalam satu platform terpadu, BusKita mewujudkan visi ekosistem transportasi digital yang inklusif dan efisien.
22. Penerapan metodologi User-Centered Design (UCD) secara konsisten sepanjang proses perancangan terbukti menghasilkan desain yang benar-benar relevan dengan kebutuhan dan karakteristik pengguna nyata. Riset mendalam yang mencakup observasi lapangan, wawancara, survei, dan usability testing memastikan bahwa setiap keputusan desain — mulai dari tata letak layar, pilihan warna, hingga penempatan tombol — didasarkan pada bukti empiris dari pengguna, bukan asumsi semata.
23. Design system yang dikembangkan untuk BusKita — dengan palet warna Teal dan Coral sebagai warna utama, hierarki tipografi yang jelas, komponen UI yang reusable, dan standar aksesibilitas WCAG 2.1 Level AA — berhasil menghasilkan identitas visual yang kuat, konsisten, dan inklusif. Implementasi 10 Heuristik Nielsen dalam evaluasi desain memastikan tingkat usability yang tinggi di seluruh layar aplikasi.
24. Aplikasi BusKita memiliki potensi dampak yang signifikan dan multidimensional — sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan — yang melampaui manfaat utilitarian sebagai alat informasi transportasi semata. Dengan mendorong lebih banyak warga Jakarta untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, BusKita berkontribusi nyata terhadap pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan.

Saran

Guna memaksimalkan manfaat dan memastikan keberlanjutan proyek BusKita, tim pengembang merekomendasikan beberapa langkah tindak lanjut berikut:

25. Integrasi Data Resmi: Sangat disarankan untuk menjalin kemitraan resmi dengan PT Transjakarta dan BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) guna mendapatkan akses ke data jadwal, posisi armada, dan kapasitas halte yang akurat dan real-time. Kualitas data merupakan fondasi utama yang menentukan nilai guna aplikasi bagi pengguna.
26. Pengembangan Fitur Perencanaan Perjalanan Multi-Modal: Pada iterasi berikutnya, BusKita sebaiknya mengintegrasikan informasi moda transportasi lain (MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, dan ojek online) dalam satu fitur perencanaan perjalanan terpadu yang dapat merekomendasikan kombinasi moda paling efisien dari titik asal ke tujuan pengguna.
27. Program Gamifikasi untuk Mendorong Loyalitas Pengguna: Implementasi sistem poin reward, achievement, dan leaderboard berbasis frekuensi dan jarak perjalanan menggunakan transportasi publik dapat meningkatkan retensi pengguna sekaligus menciptakan insentif positif untuk terus menggunakan transportasi umum sebagai pilihan utama.
28. Pengembangan Fitur Aksesibilitas Lanjutan: Tim pengembang disarankan untuk memprioritaskan pengembangan fitur navigasi suara (voice navigation) dan dukungan penuh terhadap screen reader (TalkBack/VoiceOver) pada iterasi mendatang, guna memastikan BusKita benar-benar dapat digunakan secara mandiri oleh pengguna dengan gangguan penglihatan.
29. Evaluasi Berkelanjutan Pasca-Peluncuran: Setelah peluncuran resmi, tim disarankan untuk mengimplementasikan mekanisme pengumpulan feedback in-app yang berkelanjutan (rating layar, survei micro, laporan bug langsung dari aplikasi) serta melakukan sesi usability testing berkala setiap 3–6 bulan untuk mengidentifikasi masalah baru dan memvalidasi efektivitas perbaikan yang telah dilakukan.


BiSKITA
Solusi Transportasi Publik yang Cerdas untuk Bekasi
15+
Screen Mockup
Prinsip UCD
Diterapkan
4 Dampak
Positif
Desain Intuitif &
Konsisten

DAFTAR PUSTAKA

Nielsen, J. (1994). Usability Engineering. Morgan Kaufmann Publishers.

ISO 9241-210:2019. (2019). Ergonomics of Human-System Interaction — Part 210: Human-Centred Design for Interactive Systems. International Organization for Standardization.

Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Basic Books.

Garrett, J. J. (2011). The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (2nd ed.). New Riders.

W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Google. (2022). Material Design 3 Guidelines. Google LLC. https://m3.material.io/

Apple Inc. (2023). Human Interface Guidelines. Apple Inc. https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/

Krug, S. (2014). Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (3rd ed.). New Riders.

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2024). Statistik Transportasi DKI Jakarta 2023. BPS Provinsi DKI Jakarta.

PT Transjakarta. (2024). Laporan Tahunan PT Transjakarta 2023: Melayani Jakarta dengan Sepenuh Hati. PT Transjakarta.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. (2023). Inventarisasi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Pemprov DKI Jakarta.

Hartson, R., & Pyla, P. S. (2012). The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience. Morgan Kaufmann.